**Examen fizica ACS- CD ianuarie 2023**

1. Campul electric al unei sarcini punctiforme. Forta de interactiune electrostatica (Coulomb). Intensitatea campului electric.
2. Fluxul campului electric vs fluxul campului magnetic. Legea lui Gauss pentru campul electric și legea lui Gauss pentru campul magnetic.
3. Lucrul mecanic al campului electric. Potentialul electric. Tensiunea electrica.
4. Legea Biot-Savart. Campul magnetic produs de un conductor liniar strabatut de un current electric
5. Campul magnetic produs de o spira circulara si de un solenoid
6. Legea lui Ampere. Legea Ampere-Maxwell
7. Legea inductiei electromagnetice
8. Ecuatiile Maxwell. Deducerea legii de propagare a campului electromagnetic.
9. Relația dintre vectorii E și B (sau E și H). Energia campului electromagnetic.
10. Intensitatea undei electromagnetice. Vectorul Poyting
11. Metode de polarizare a luminii. Legea lui Malus
12. Interferența luminii. Dispozitivul Young.
13. Metode de obținere a luminii liniar polarizate. Dicroismul. Legea lui Malus. Dispersia.
14. Metode de obținere a luminii liniar polarizate. Reflexia. Legea lui Brewster. Birefringența.
15. Principiul Huygens. Difracția luminii.
16. Difracția luminii pe o fantă dreptunghiulară. Difracția pe rețea (condițiile de maxim și de minin). Explicați limitarile impuse de lungimea de undă pentru obținerea imaginii. Rezoluția unei fante.
17. Optică geometrică. Relațiile fundamentale ale dioptrului sferic și ale dioptrului plan.
18. Oglinzi sferice. Relații fundamentale, focare și formarea imaginilor.
19. Lentile. Relații fundamentale, focare și formarea imaginilor.
20. Legile radiației termice. (Stefan-Boltzmann,Wien). Catastrofa ultravioletă. Ipoteza Planck
21. Efectul fotoelectric. Interpretarea Einstein.
22. Efectul Compton. Prezentarea dispozitivului. Observații experimenale. Lungimea de undă Compton.

**Relativitate (Sears and Zemansky cap. 37)**

23. Relativitatea clasică Galilei.Legile de transformare pentru coordonate, viteza și accelerație.
24. Simultaneitate și cauzalitate in teoria relativității restrânse. Dilatarea duratelor și contracția lungimilor.
25. Dilatarea duratelor și contracția lungimilor. Transformările Lorentz.
26. Demonstrati relatiile de incertitudine ale lui Heisenberg, folosind difracția pe o fantă
27. Forța în cazul relativist. Determinarea energiei cinetice a particulei relativiste.

**Fizică cuantică. Structura materiei. (Tipler. Cap. 34)**

28. Dualismul undă corpuscul. Experimentul celor două fante.
29. Ipoteza deBroglie. Difracția electronilor.
30. Modeul atomic Bohr. Postulatele lui Bohr.
31. Funcția de undă pentru o particulă aflată într-o groapă de potențial cu lățimea L.
32. Energia unei particule aflată într-o groapă de potențial cu lățimea L.
33. Ecuația Schrodinger unidimensională. Aplicație: Particula în groapa de potențial cu pereți infiniți.
34. Ecuația Schrodinger unidimensională. Aplicație: Particula în groapa de potențial cu pereți finiți.
35. Oscilatorul armonic liniar cuantic.
36. Ecuația Schrodinger unidimensională. Aplicație: Treapta de potețial.
37. Penetrarea barierei de potențial. Dovezi experimentale. Aplicații.